

Наклонная ступень, обращенная назад

Эксперименты Рука и Макиолы

Описание

Рассматривается случай обтекания наклонной ступени, обращенной назад, как показано на рисунке 1.

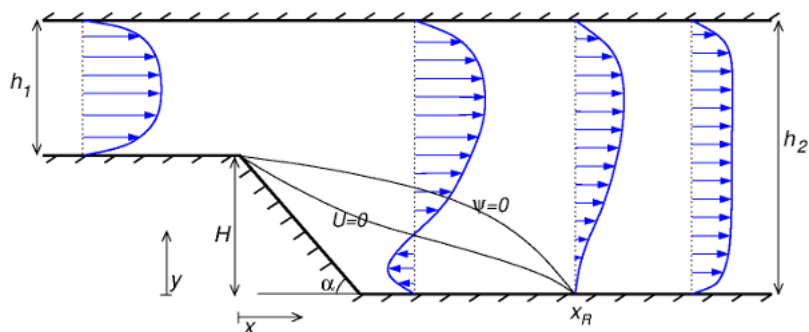


Рис. 1. Схема течения

Был рассмотрен ряд случаев, когда углы ступенчатого расширения составляли $\alpha = 10^\circ, 15^\circ, 20^\circ, 25^\circ, 30^\circ, 45^\circ$ и 90° , для коэффициентов расширения канала $h_2/h_1 = 1.48, 2$ и 3.27 , и числа Рейнольдса Re_H в диапазоне от 5000 до 64000.

Экспериментальные данные

В аэродинамической трубе с замкнутым контуром была испытательная секция, сделанная из стекла, чтобы обеспечить оптический доступ к системе лазерной доплеровской анемометрии. Входная секция была достаточно длинной (более 100 высот ступеней в $ER = 2$ в зависимости от ситуации) для обеспечения полностью установившегося режима течения перед ступенью. Ширина канала до $40H$ обеспечивала достаточную двумерность потока в центральной плоскости, где проводились измерения. Для изменения геометрии ступени в испытательный участок вставлялись клинья различной формы.

Измерения методом лазерного доплеровского анемометра проводились с помощью двухлучевой системы анемометра, включающей гелий-неоновый лазер мощностью 25 мВт. Система лазерного доплеровского анемометра была оснащена двойными брэгговскими решетками и работала в режиме прямого рассеяния света. Для обработки сигналов лазерного доплеровского анемометра использовался регистратор переходных процессов (Iwatsu DM-901) в сочетании с микрокомпьютером. Оценка данных проводилась с помощью программной схемы дискриминации, основанной на сравнении длины цикла внутри сигнальных импульсов.

В таблице ниже указаны все исследованные конфигурации параметров.

		Число Рейнольдса						
ER	α [°]	5000	8000	11000	15000	33000	47000	64000
1.48	90	X	X	X	X		X	X
1.48	45	X			X		X	
1.48	30	X	X	X	X		X	
1.48	25	X	X	X	X		X	X
1.48	20	X	X	X	X		X	X
1.48	15	X	X	X	X		X	X
1.48	10	X	X	X	X		X	X
2.0	90				X	X	X	X
2.0	45				X	X	X	
2.0	30				X	X	X	X
2.0	25				X		X	X
2.0	20				X		X	X
2.0	15				X		X	X
2.0	10				X		X	X
3.27	90	X	X	X	X			
3.27	25	X	X	X	X			
3.27	20	X	X	X	X			
3.27	15	X	X	X	X			

Доступные измерения

Для каждого измеренного случая доступны следующие данные:

- Профили средней и среднеквадратичной скорости по течению в выбранных *x* точках
- Нормализованные профили функции потока по каналу в выбранных *x* точках
- Длина отрыва

Примеры графиков с выбранными параметрами доступны.

Файлы с данными можно скачать в виде сжатых архивов по ссылкам ниже или в виде отдельных файлов из таблицы.

- inbs-allfiles.zip
- inbs-allfiles.tar.gz

В файле readme.txt описаны правила именования файлов и организация данных в них.

		Число Рейнольдса						
<i>ER</i>	α [°]	5000	8000	11000	15000	33000	47000	64000
1.48	90	m5-all.dat	m8-all.dat	m11-all.dat	m15-all.dat		m47-all.dat	m64-all.dat
1.48	45	n5-all.dat			n15-все.дата		n47-all.dat	
1.48	30	h5-all.dat	h8-all.dat	h11-all.dat	h15-all.dat		h47-all.dat	
1.48	25	j5-all.dat	j8-all.dat	j11-all.dat	j15-all.dat		j47-all.dat	j64-all.dat
1.48	20	i5-all.dat	i8-all.dat	i11-all.dat	i15-all.dat		i47-all.dat	i64-все.dat
1.48	15	g5-все.dat	g8-all.dat	g11-all.dat	g15-all.dat		g47-all.dat	g64-all.dat
1.48	10	k5-all.dat	k8-all.dat	k11-all.dat	k15-all.dat		k47-all.dat	k64-all.dat
2.0	90				o15-all.dat	o33-all.dat	o47-all.dat	o64-all.dat
2.0	45				b15-all.dat	b33-all.dat	b47-all.dat	b64-все.dat
2.0	30				p15-все.dat	p33-all.dat	p47-all.dat	
2.0	25				l15-all.dat		l47-all.dat	l64-all.dat
2.0	20				u15-all.dat		u47-all.dat	u64-all.dat
2.0	15				v15-all.dat		v47-all.dat	v64-all.dat
2.0	10				r15-all.dat		r47-все.dat	r64-все.dat
3.27	90	y5-all.dat	y8-all.dat	y11-all.dat	y15-all.dat			
3.27	25	f5-all.dat	f8-все.dat	f11-все.dat	f15-all.dat			
3.27	20	x5-все.dat	x8-все.dat	x11-all.dat	x15-all.dat			
3.27	15	z5-все.dat	z8-все.dat	z11-all.dat	z15-all.dat			

Список литературы

- Макиола, Б. (1992). Докторская диссертация, Университет Карлсруэ.
- Рак, Б., Макиола, Б. (1993). Отрыв потока над ступенью с наклонными стенками. *Пристеночные турбулентные потоки* (под ред. Р. М. К. Со, К. Г. Специале, Б. Э. Лаундера), Elsevier.

Индексированные данные:

case053 (<i>dbc</i> ase, <i>conf</i> ined_ <i>flow</i>)	
case	053
title	Наклонная ступень, обращенная назад
author	Ruck, Makiola
year	1992
type	EXP
flow_tag	2d, separated, varying_cross_section



Если не указано иное, материалы этой вики-страницы распространяются по следующей лицензии:
CC «С указанием авторства — некоммерческое использование — с сохранением условий» 4.0 Международная